

تتحرك كرة كتلتها $(2Kg)$ باتجاه جدار بسرعة مقدارها $(2m/s)$ ، فإذا اصطدمت بالجدار وأثرت عليه بدفع مقداره $(18N.m)$ وارتدت إلى الخلف ثم اصطدمت بكرة ساكنة كتلتها $(4Kg)$ ، وتحركت الكرة الثانية بعد التصادم بسرعة $(3m/s)$ وبنفس اتجاه الكرة الأولى، احسب

1- متوسط القوة التي أثر بها الجدار على الكرة الأولى إذا كان زمن التصادم $(0.1s)$

2- سرعة الكرة الأولى بعد التصادم مباشرة.

الحل (1): حساب متوسط القوة، وعلى فرض أن الكرة كانت تتحرك باتجاه $(-x)$

$$F = \frac{I}{\Delta t} = \frac{18}{0.1} = 180N(+x)$$

الحل (2): لحساب سرعة الكرة الأولى بعد التصادم بالكرة الثانية مباشرة نحسب سرعتها قبل اصطدامها بها مباشرة حيث

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 18 = 2(v_f - (-2)) \Rightarrow v_f = \frac{14}{2} = 7m/s(+x)$$

أي أن سرعة الكرة الأولى قبل التصادم بالكرة الثانية مباشرة $(v_{1i} = 8m/s)$
الآن نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$2 \times 7 + 0 = 2v_{1f} + 4 \times 3$$

$$14 = 2v_{1f} + 12 \Rightarrow v_{1f} = \frac{2}{2} = 1m/s(+x)$$